

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO

Materia: Cómputo en la nube

Hora clase: 7:00am - 8:00am

Actividad: Explorar la plataforma Google Cloud
Platform (GCP)
Equipo 9

Cesar Gabriel Rodriguez Aguilera
No. Control: 21051501

Eliot Esau Renteria Rodriguez
No. Control: 21051498

Fecha: 18/02/2026

1. ¿Qué es Google Cloud Platform?

Google Cloud es la división de servicios en la nube de Google.

Google Cloud Platform (GCP) es un conjunto de servicios de cómputo en la nube que permite a empresas y desarrolladores utilizar la infraestructura global de Google para:

- Ejecutar aplicaciones
- Almacenar datos
- Analizar grandes volúmenes de información
- Implementar inteligencia artificial
- Administrar redes y seguridad
- Funciona bajo el modelo de pago por uso y soporta los modelos:
- IaaS (Infraestructura como Servicio)
- PaaS (Plataforma como Servicio)
- SaaS (Software como Servicio)

2. Principales servicios explorados (por categoría)

Cómputo

- **Compute Engine**
Máquinas virtuales configurables (IaaS).
- **App Engine**
Plataforma PaaS para desplegar aplicaciones sin administrar servidores.
- **Cloud Run**
Ejecuta contenedores automáticamente (serverless).
- **Google Kubernetes Engine**
- Servicio administrado de Kubernetes.

Almacenamiento

- **Cloud Storage**
Almacenamiento de objetos escalables.
- **Filestore**
Almacenamiento compartido para aplicaciones.
- **Persistent Disk**
Discos virtuales para máquinas virtuales.

Bases de Datos

- **Cloud SQL**
Base de datos relacional administrada.
- **Firestore**
Base de datos NoSQL en tiempo real.
- **BigQuery**
Análisis masivo de datos (Data Warehouse).
- **Cloud Spanner**
Base de datos relacional distribuida globalmente.

Redes

- **Virtual Private Cloud**
Red privada virtual configurable.
- **Cloud Load Balancing**
Distribuye tráfico automáticamente.
- **Cloud CDN**
Red de distribución de contenido.
- **Cloud Interconnect**
Conexión privada entre empresa y GCP.

Seguridad e Identidad

- **Identity and Access Management**
Control de accesos y permisos.
- **Security Command Center**
Gestión centralizada de seguridad.
- **Cloud Armor**
Protección contra ataques DDoS.

3. Ventajas principales de GCP



- **Infraestructura escalable**
Una de las principales ventajas de Google Server Cloud es su capacidad para ofrecer una infraestructura escalable y flexible. Gracias a ello, cualquier empresa puede ajustar sus recursos informáticos en función de sus necesidades en cada momento. Alta velocidad en redes
- **Gran integración con IA y Big Data**
Acceso a herramientas de primer nivel para machine learning, analítica de datos y contenedores (Kubernetes), permitiendo una rápida innovación.

- **Modelo serverless muy avanzado**
Google Cloud ofrece varios servicios serverless maduros que te permiten enfocarte en el código sin preocuparte por la infraestructura subyacente
- **Precios competitivos por segundo**
En Google Cloud prácticamente pagas solo por el uso real de recursos, medido en unidades de tiempo como segundos o incluso fracciones de segundos. Esto aplica a varios de sus servicios serverless y de cómputo
- **Fuerte integración con contenedores**
Puedes usar Kubernetes sin instalar ni mantener infraestructura compleja. Tus contenedores se administran con herramientas estándar del ecosistema Kubernetes. Manejo de múltiples clústeres y configuraciones unificadas.

4. Casos de uso identificados

Caso 1: Análisis de grandes volúmenes de datos

Uso de BigQuery para analizar millones de registros en segundos.

Empresas fintech, retail y telecomunicaciones utilizan GCP para análisis predictivo.



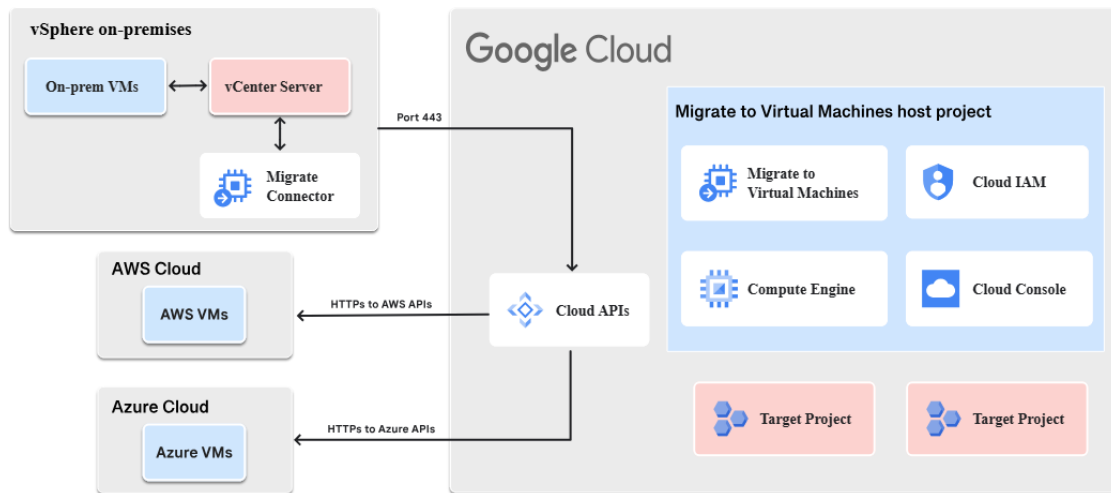
Caso 2: Machine Learning e IA

Uso de Vertex AI para entrenar y desplegar modelos de IA sin administrar infraestructura compleja.



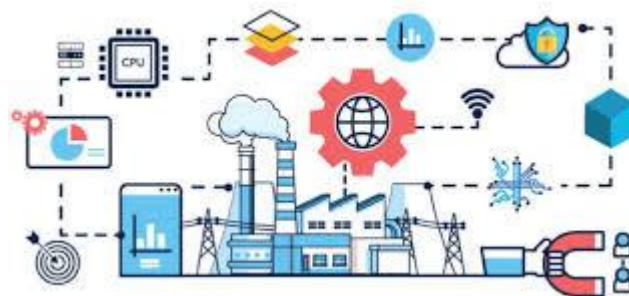
Caso 3: Modernización de aplicaciones e infraestructura

Migración de máquinas virtuales y centros de datos locales a la nube para mejorar la agilidad y seguridad.



Caso 4: Internet de las Cosas (IoT)

Implementación de soluciones IIoT para análisis en líneas de producción y mantenimiento predictivo en el sector industrial.



5. Perfil profesional relacionado

¿Qué tipo de profesionales utilizan GCP?

- Ingenieros de software
- Científicos de datos
- Administradores de sistemas
- Arquitectos Cloud
- Especialistas en IA
- Roles comunes
- Cloud Engineer
- Implementa infraestructura en la nube
- Configura redes, VMs y seguridad
- Data Engineer
- Diseña pipelines de datos
- Trabaja con BigQuery y ETL
- DevOps Engineer
- Automatiza despliegues
- Usa CI/CD y contenedores
- Machine Learning Engineer
- Diseña modelos predictivos
- Implementa soluciones de IA

Cloud Engineer

Un Cloud Engineer es el profesional encargado de diseñar, implementar y administrar infraestructura en la nube.

Funciones principales:

- Configurar máquinas virtuales y redes.
- Implementar servicios en la nube (cómputo, almacenamiento, bases de datos).
- Administrar seguridad y accesos (IAM).
- Monitorear rendimiento y costos.
- Optimizar recursos para escalabilidad.

Herramientas comunes:

- Google Cloud
- Amazon Web Services
- Microsoft Azure
- Terraform



Objetivo:

Garantizar que la infraestructura sea segura, escalable y eficiente.

Data Engineer

Un Data Engineer es el profesional que diseña y construye los sistemas que almacenan, procesan y transforman grandes volúmenes de datos.

Funciones principales:

- Crear pipelines de datos (ETL/ELT).
- Integrar datos de múltiples fuentes
- Optimizar bases de datos y data warehouses.
- Preparar datos para análisis y modelos de IA.

Herramientas comunes:

- BigQuery
- Apache Spark
- Apache Airflow
- Python



Objetivo:

Asegurar que los datos sean confiables, limpios y accesibles para análisis.

DevOps Engineer

Un DevOps Engineer es el profesional que automatiza y optimiza el proceso de desarrollo, integración y despliegue de software.

Funciones principales:

- Implementar integración continua (CI).
- Automatizar despliegues (CD).
- Administrar contenedores.
- Monitorear aplicaciones en producción.
- Reducir tiempos entre desarrollo y lanzamiento.

Herramientas comunes:

- Docker
- Kubernetes
- Jenkins
- GitHub Actions



Objetivo:

Lograr entregas de software rápidas, estables y automatizadas.

Machine Learning Engineer

Un Machine Learning Engineer es el profesional que diseña, entrena, optimiza e implementa modelos de Inteligencia Artificial en entornos productivos.

Funciones principales:

- Preparar datos para entrenamiento.
- Diseñar modelos predictivos.
- Evaluar métricas de desempeño.
- Implementar modelos en la nube.
- Monitorear rendimiento del modelo en producción.



Herramientas comunes:

- Vertex AI
- TensorFlow
- PyTorch
- Python

Objetivo:

Convertir modelos de IA en soluciones reales que generen valor al negocio.

6. Opinión personal

Usaríamos Google Cloud en un proyecto de:

- Plataforma educativa que use una base de datos grande
- Aplicación web escalable

Pues pensamos que el uso de esta herramienta podría ser de mucha ayuda en casos donde lo que se busque sea modernizar tecnológicamente todo

Porque:

- Ofrece excelente integración con Big Data
- Facilita escalabilidad automática
- Ofrece un entorno seguro

Creemos que el uso de esta herramienta podría ser de mucha ayuda en casos donde lo que se busque sea modernizar tecnológicamente la infraestructura con la que se trabaja.

7. ¿Por qué Google Cloud es tan utilizado en Big Data?

BigQuery permite consultas SQL sobre terabytes en segundos.
Infraestructura basada en la experiencia de Google en buscadores.
Alta capacidad de procesamiento distribuido.
Servicios optimizados para análisis masivo.



8. ¿Qué relación existe entre GCP y Kubernetes?

Kubernetes fue creado por Google.
GCP ofrece Google Kubernetes Engine (GKE) como servicio administrado.

9. ¿GCP es más técnico o más empresarial que AWS o Azure?

AWS → Más amplio y empresarial
Azure → Fuerte en integración corporativa Microsoft
GCP → Más técnico y enfocado en desarrolladores, datos e IA

10. ¿Qué distingue a Google Cloud?

- Liderazgo en Big Data
- Integración nativa con Kubernetes
- Red global privada de alta velocidad
- Enfoque fuerte en IA

11. ¿Qué papel juega Kubernetes en GCP?

- Orquesta contenedores
- Permite microservicios
- Facilita escalabilidad automática
- Es base del modelo cloud-native

10. ¿Por qué GCP es fuerte en Big Data e IA?

Porque Google:

- Procesa petabytes diariamente (YouTube, Search, Maps)
- Desarrolló tecnologías como MapReduce
- Tiene experiencia real en IA aplicada a escala global